第二章 热力学函数及关系

动机和目的

一、焓、自由能和吉布斯函数

二、特性函数与麦克斯韦关系

三、均匀物质热力学

四、热辐射的热力学

小结和习题课

• **动机**：前一章用到了内能U和熵S，但还不够用来分析一些等值过程，本章引入另外三个态函数：焓*H*、自由能*F*、吉布斯函数*G*。它们分别于等压、等温、等压等温过程。

• **目的在于**: (1)对某可逆等值过程，用态函数差计算过程量*A*或*Q*；(2)对不可逆过程，用某态函数差判别过程进行方向。

•**两个重要的概念**：热力学势，特性函数。

• **问题关键**：可逆过程态的热一律和热二律(Q=TdS)相结合的微分形式，找出二变量态函数全微分中的偏导数之间的对应关系。

第二章 热力学函数及关系

动机和目的

一、焓、自由能和吉布斯函数

二、特性函数与麦克斯韦关系

三、均匀物质热力学

四、热辐射的热力学

小结和习题课

§2.1 焓、自由能、吉布斯函数

一、焓*H*（enthalpy）

定义一个系统的焓 ***H=U+pV***，意味“包含”有内能和体积，其用意可从它的变化中看出:

对于一个可逆过程，导出焓的微小变化。从热力学第一定律与第二定律的结合$TdS = dU + pdV$出发，有:

$$dU = TdS - pdV,$$

则

$$dU + d(pV) = TdS + VdP$$

$$\Rightarrow dH = TdS + Vdp$$

在定压过程中（dp=0），系统从外界吸收的热量(TdS)等于它的焓的增加。化学手册给出反应焓。

焓H的物理意义：一个系统的焓等于该系统的内能与外界对系统做功部分的能量之和。

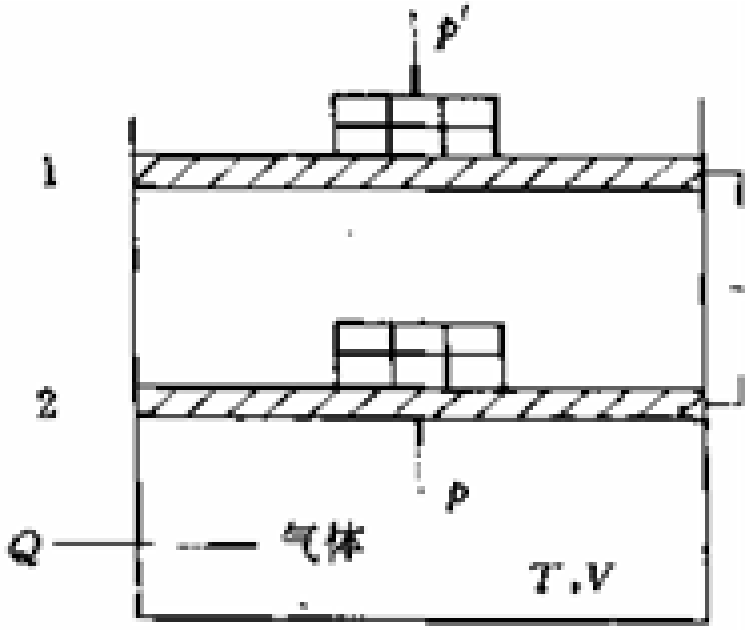


图 1-5 焓的物理概念说明

$$H=U+pV$$

如右图模型中，U是气体的内能，pV项则表示活塞及重物的势能。

• 焓的性质：

(1) 它是一个广延量(可加量)；

(2) 若系统经过一个等压过程($dp=0$)，则$(\mathrm{d}H)_p=(TdS)_p=\delta Q_p$；

(3) 对于不可逆过程，$\delta Q \le TdS \Rightarrow dU \le TdS - pdV$，则

$$dU + d(pV) \le TdS - pdV + pdV + Vdp$$

$$\mathrm{d}H \le TdS + Vdp$$

这表明等压等熵过程的焓绝不增加($dp=0,\ dS=0,\ dH\le 0$)。

• 焓的应用：用它定义定压热容量

在可逆等压过程中，系统吸热等于它的焓增加，即

$$(d\mathrm{H})_p = Q_p = C_p dT$$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dp$$

比较以上两时，有: $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$

二、自由能

定义为：F=U-TS，在常温环境中，利用它计算功是非常方便的。

可逆过程：$dU = TdS - \delta A$, 那么

$$dU - d(TS) = dF = TdS - \delta A - d(TS)$$

$$= -SdT - \delta A$$

不可逆过程：$\delta Q < TdS$, 即$dU < TdS - \delta A$, 所以

$$dF < -SdT - \delta A$$

讨论：自由能概念在物理化学中非常重要，这里“自由”有两层含义：(1)系统“免费”地从外界提取热量TS；(2)自由能是系统可以对外做功的那部分能量U-TS，视为可资利用的“自由”能量。

自由能性质：

(1) F是一个广延量；

(2) 若系统经历一个可逆等温过程，则$\delta A=-dF$；

(3)若系统经历一个不可逆等温过程，则$\delta A<-dF$，

“可逆等温过程系统对外做功最大”最大功原理。

三、吉布斯函数

实验室系统经常处于定压和常温状态，需引进新的态函数

$$\text{定义：} G = U - TS + pV$$

$$dG = dU - TdS - SdT + pdV + Vdp$$

$$= (dU + pdV) - TdS - SdT + Vdp$$

$$= -SdT + Vdp$$

G=U-TS+pV=F+pV, 另外，也可以写出不可逆过程的不等式，关键用到 dU+ δ A=δQ≦TdS。

物理意义：该函数（也叫吉布斯自由能）在讨论相变问题中起重要作用。如果在给定温度和压强条件下，系统的两个态I和II的G之间存在:GII-GI<0，那么可以肯定，从I态变化到II态是可能的。因此，自由能低的状态是稳定态。例如：非晶态的单相金属相单晶态金属的转变。

三个定义的热力学函数H、F、G

- H=U+pV
- F=U-TS
- G=H-TS=F+pV
- 三个实际上都不存在，是热力学函数的特定数学组合，具有能量单位，但不遵守守恒定律，对特殊过程可以；
- 对封闭系统处于热力学平衡态时，定义式均可使用，没有额外的限制条件。若考虑粒子数变化，热一律要改写。
- 但它们的变化值与实际过程的热或功有相关等式时，有一定的限制条件。

$$\Delta H = Q_p,\ \Delta F = A_{\max},\ \Delta G = A_{f,\max}$$

四个函数U、H、F、G称为热力学势

这里借助了重力势能的概念，根据它们的偏导数（“梯度力”）来知晓系统的允许进行过程。

平衡态，即系统最稳定的状态，U、H、F、G极小；而S极大（参见课本平衡态判据）。从这个意义上讲，不能将熵类比成“熵势”，它没有梯度的概念。在信息学动力学中，它是一个“伴随”量。

第二章 热力学函数及关系

动机和目的

一、焓、自由能和吉布斯函数

二、特性函数与麦克斯韦关系

三、均匀物质热力学

四、热辐射的热力学

小结和习题课

§2.2 特性函数与麦克斯韦函数

一、全微分条件

考虑一个二元函数 $f=f(x,y)$的全微分

$$df=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy,\qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$$

反过来，如果$M(x,y)dx+N(x,y)dy$能写成$df(x,y)$的形式，

那么，当且仅当$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x=\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$，以上假设才成立。

说明：在前一章在确定物态方程时，就用到了凑全微分；本章二元态函数一定存在全微分，它可以写成微分形式，这是建立不同偏导数之间关系的基础。

【书52页练习(a)】

$$\left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right)\right]_x=\frac{-(x^2+y^2)+2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2},$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)\right]_y=\frac{(x^2+y^2)-2x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2},$$

两者相等,所以存在全微分,原函数的确定如下:

$$\frac{-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x}{x^2+y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{x^2+y^2}(-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)=\frac{x^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=\mathrm{d}\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\quad\Longrightarrow\quad f(x,y)=\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

二、特性函数

可逆过程的热力学等式：

$$dU = TdS - pdV$$
$$dH = TdS + Vdp$$
$$dF = -SdT - pdV$$
$$dG = -SdT + Vdp$$

受以上启发，这四个态函数最好选择如下的二元变量

$$U = U(S,V),\quad H = H(S,p),\quad F = F(T,V),\quad G = G(T,p)$$

- 如此一来，这些热力学函数称为特性函数（也称热力学势），即知道其中之一，就可以得到其他的热力学函数。
- 注意：特性函数不是新的热力学函数，而是选择正确的两个自变量的**U、H、F、G**。

【54页练习】以H(S,p)为特性函数，将其他热力学函数表示出来

H=H(S,p)

解：(a) 选焓 $H=U+pV$ 为特性函数，即 S 和 p 为系统的自变量，则有

$$\begin{cases} \mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p \\ \mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \mathrm{d}S + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \mathrm{d}p \end{cases}$$

因此，其他热力学态函数可以用 H 表示成为

$$\begin{aligned} T &= \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \\ V &= \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \\ U &= H - pV = H - p\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \\ F &= U - TS = H - p\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S - \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p S \\ G &= F + pV = H - p\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S - \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p S + p\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \end{aligned}$$

三、麦克斯韦关系

从热力学第一和第二定律的结合出发，物理上

$$dU = T\mathrm{d}S - pdV$$

选$U = U(S,V)$, 数学上有全微分

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$$

比较以上两个等式，有

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \quad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

再求混合偏导，得到一个麦氏关系：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

利用可逆过程的四个热力学等式和态函数的全微分表示，可以获得四个麦氏关系：

$$(1)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S=-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V;\quad (2)\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S=\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p;$$

$$(3)\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T=\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V;\quad (4)\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T=-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

记住麦氏关系的小窍门：

(1) 等式两边对角线上的量的乘积、分子与脚标的乘积应具有能量量纲；

(2) 若分子分母性质（广延量或强度量）相同，则等号两边取正号，性质不同，取负号；

(3) 若分式的分母乘以脚标具有能量量纲，需倒置到分母，则可用麦氏关系。

【例2.4】麦克斯韦关系的应用

求证：$(a)TdS = C_p dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$

证明：设$S = S(T, p)$, 利用S存在全微分的性质，有

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp$$

等式两边同时乘以温度得出：

$$TdS = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp$$

$$= C_p dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

注意：最后等式的右边的第一项用到了定容热容量的定义；第二项用到了麦氏关系。

(*b*) 求证 $\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_V = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S$

证明：依题意，将内能看成(p,V)的函数，即$U = U(p,V)$,其全微分是

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_V dp + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_p dV \tag{1}$$

再令$S = S(p,V)$,而且

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V dp + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p dV \tag{2}$$

将(2)式代入热一律和热二律的结合$dU = TdS - pdV$之中，有

$$dU = T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V dp + \left[T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p - p\right]dV \tag{3}$$

比较(1)和(2)式的右边对应项，得到：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S,$$

这里等式的最后用到了麦氏关系。

(c) 求证 $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = p\left(\frac{\partial T}{\partial U}\right)_V - T\left(\frac{\partial p}{\partial U}\right)_V$

证明：设法将等式左边朝着右边出现的态参量和函数表示出来。利用 $U = U(T,V)$，三个循环导数之间的乘积等于 -1，即

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U \left(\frac{\partial T}{\partial U}\right)_V \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -1 \tag{1}$$

则有

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -\left(\frac{\partial T}{\partial U}\right)_V \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \tag{2}$$

利用内能公式(见习题 $2-2(b)$)：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \tag{3}$$

将(3)式代入(2)式，即得证(c)等式。

解题思路和技巧

(1)设法将偏导数表示出来，比较特性函数表述的热力学第一定律和二元变量的函数的全微分的对应项，获得一些等式；

(2)当无法利用麦氏关系解题时，可由三个约束变量偏导数的循环乘积等于-1，而将所需偏导数表示出来；

(3)有时用全微分条件解题比较方便。

第二章 热力学函数及关系

动机和目的

一、焓、自由能和吉布斯函数

二、特性函数与麦克斯韦关系

三、热均匀物质热力学

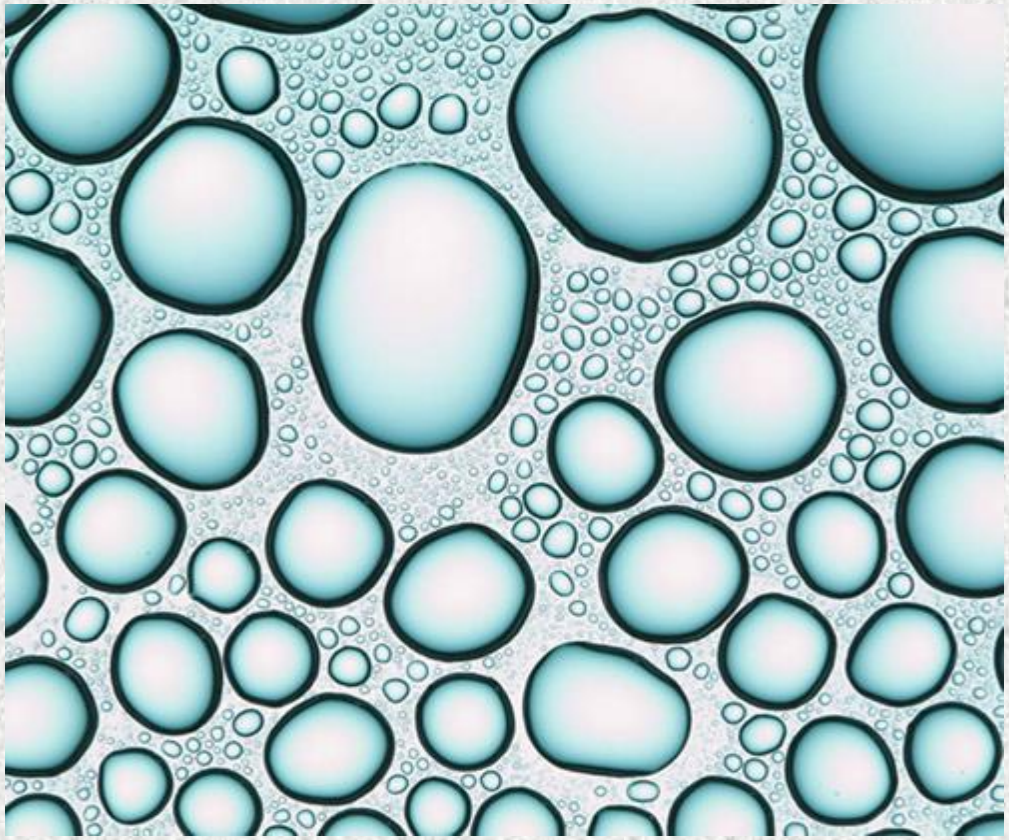
四、热辐射的热力学

小结和习题课

§2.3 均匀物质热力学

2.3.1 表面系统的热力学

表面是指液体和其他相(物质均匀的部分)之间的一层很薄交界面。



界面上的分子都倾向于搬到同族内部去。这样挤的结果就是：界面尽可能地减小。对于固定体积的水来说，球的表面积是最小的，所以这一团水会很快形成一个球。任何流体物质表面上的分子，都有使其表面减小的趋势。导致这一减小的力，就是表面张力。

它常决定物体的性质，可看成是一个热力学系统，
状态参量：温度T、表面张力σ、表面积ξ。
物态方程：$f(T,\sigma,\xi)=C$, 外界对系统所做的功为

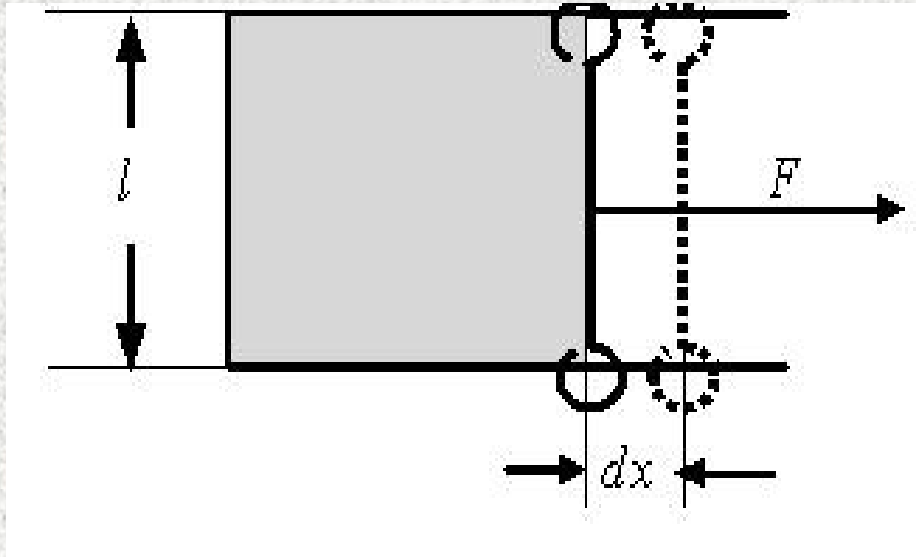
$$\delta A=\sigma d\xi$$

$$dF=-SdT+\sigma d\xi$$

$$S=-\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{\xi},\quad \sigma=\left(\frac{\partial F}{\partial \xi}\right)_{T}$$

注意：表面积扩大系外界对系统做功的结果，因此对于非气体系统的广义位型变化前加一个负号。

下面这个图是解释表面张力的一个理想试验。一个光滑的金属框，有一边是可以自由滑动的。把这个框在水里浸一下，框里就形成一层水膜。水膜有上下两个表面。表面上的水分子有使表面减小的倾向，所以必须施加一定的力F才能对抗这个力从而保持住水膜面积。很显然，这个力F的大小与那个边的长度l成正比。而这个比例是水的一种基本性质，与力F和边l无关。在界面科学里，这个比例被定义为表面张力，它的单位是力除以长度，牛顿/米。



均匀介质热力学系统功的表述

	气体	表面	电介质	磁介质
强度量	P	σ(表面张力)	ε (电场强度)	H(磁场强度)
广延量	V	§ (表面积)	P(电矩)	M(磁矩)
元功	pdV	-σd §	- ε dP	$-\mu_0 HdM$

注意：

1）从做功的角度来看，气体系统是“主动型”，其他为“被动型”；

2）规定气体系统对外做功为正，那么其他广延量（面积、电矩、磁矩的变大情况，是外界作用的效果，所以功为负）；

3）进行对应量变换(p→ -σ ,V→ §)，均匀介质热力学公式与气体相同。

[例2.5]现有一长度为l的橡皮条，被可逆绝热地拉长，问其温度是升高还是下降？已知$C_l > 0$,弹力为Y，且$\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_l < 0$。

解：首先，如何理解$\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_l < 0$？起关键作用（气体不是！）。

接下来，本题关心的是$\left(\frac{\partial T}{\partial l}\right)_S$的正负！设法用题给量将之表达出来。用麦克斯韦关系不行，那就用三个循环偏导乘积等于-1。$S = S(T, l)$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial l}\right)_S \left(\frac{\partial l}{\partial S}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_l = -1, \text{则} \left(\frac{\partial T}{\partial l}\right)_S = -\frac{1}{\left(\frac{\partial l}{\partial S}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_l}$$

又$C_l = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_l, \left(\frac{\partial S}{\partial l}\right)_T = -\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_l$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial l}\right)_S = \frac{T}{C_l}\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_l < 0$$

【讨论】(1)这意味着绝热拉长橡皮条，使其降温。然而，生活中不是绝热，而是等压（大多实验如此）。

(2)对于气体系统，这个结论对否？

$$\delta Q = dU + pdV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + pdV$$

$$\neq C_V dT + pdV \text{(只适用于理想气体)}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T}{\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_T} = -\frac{T}{C_V}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V < 0 \text{(一般情况)}$$

这里用到了内能公式。

2.3.2 磁和电介质的热力学

在外磁场H作用下，磁介质的磁矩由M变化到$M+dM$过程中，外磁场使磁介质变化所做的广义功是$\mu_0 HdM$，内能变化为$dU=TdS-\delta A$，磁介质对外所做的广义总功$\delta A=pdV-\mu_0 HdM$。磁介质热力学方程为

$$dU=TdS-pdV+\mu_0 HdM$$

其中，μ_0为真空磁导率，M/V是磁化强度，H是磁场强度。

将上式改写为

$$d(U-\mu_0 HM)=TdS-pdV-\mu_0 MdH$$

定义包括了磁介质在磁场中势能的内能：$U^*=U-\mu_0 HM$，则

$$dU^*=TdS-pdV-\mu_0 MdH$$

定义磁介质系统的吉布斯函数:$G = U^* - TS + pV$,那么

$$dG = -SdT + Vdp - \mu_0 MdH$$

因为G是一个态函数，存在全微分，即在数学上

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,H} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,H} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial H}\right)_{T,p} dH$$

比较以上两个等式的右边对应项，可得

$$\mu_0 M = -\left(\frac{\partial G}{\partial H}\right)_{T,p}, \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,H}$$

对两者求混合偏导，有

$$\left(\frac{\partial(\mu_0 \mathrm{M})}{\partial \mathrm{p}}\right)_{T,H} = -\left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)_{T,p}$$

此式将压缩效应（左边）与磁致伸缩效应（右边）联系起来了。

2.3.3 获得低温的方式

1.节流膨胀降温

实际气体的焦耳-汤姆孙多孔塞膨胀实验

2. 绝热去磁降温

磁介质服从居里定律：$M = C\frac{H}{T}$，那么可导出

$$\left(\frac{\partial \mathrm{T}}{\partial H}\right)_S = \frac{\mu_0 C H}{C_H T} > 0$$

绝热条件下减弱磁场，磁介质的温度降低

3. 激光致冷

用激光使得原子被陷俘在一个小范围内。

第二章 热力学函数及关系

动机和目的

一、焓、自由能和吉布斯函数

二、特性函数与麦克斯韦关系

三、热均匀物质热力学

四、热辐射的热力学

习题课和小结

第二章 习题选讲

一. 指出那些系统满足下列热力学条件:

$$(a)\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=0; \qquad (b)\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p<0;$$

$$(c)\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p=0; \qquad (d)\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T=0;$$

$$(d)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S=-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V.$$

解: (a) 经典理想气体。

(b)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p=\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}=\frac{\frac{1}{V}T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}{T\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}=\frac{C_p}{TV\alpha}<0$$

得 $\alpha<0$, 即定压膨胀系数为负的系统, 0-4摄氏度在之间的水

(c) $\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p = \frac{T}{T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p} = \frac{T}{C_p} = 0 \Rightarrow C_p = \infty$, 定压热容量无限大的系统。

此即表明是两相共存系统， $\Delta T = 0,\ \Delta S \neq 0$

(d) $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0,\ \beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0$

即定容压力系数等于零的系统。

(e) 这是一切不变质量的但组元系统都满足麦氏关系。

二、气体经绝热膨胀过程由体积 V_i，压强 p_i 的区域变到体积 V_f、压强 p_f 为的区域。

(i) 根据过程中气体所作功，证明初末态气体的焓相等；

(ii) 证明对于小的压强差 $\Delta p = p_f - p_i$，两区域的温度差为

$$\Delta T = \frac{V}{C_p}(T\alpha - 1)\Delta p;$$

(iii) 利用上述结果，讨论冷却理想气体或实际气体 $p(\mathrm{v} - b) = RT$ 的可能性，并对结果作解释。

解： (a) 气体在节流绝热膨胀过程中所作的功为 $p_f V_f - p_i V_i$，这等于气体内能的减少，即

$$U_i - U_f = p_f V_f - p_i V_i$$

$$U_i + p_i V_i = U_f + p_f V_f \Rightarrow H_i = H_f$$

(b)

$$dH = TdS + Vdp = 0$$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp$$

$$= \frac{C_p}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

$$dT = \frac{1}{C_p}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V\right]dp = \frac{V}{C_p}(T\alpha - 1)dp$$

$$\Delta T = \frac{V}{C_p}(T\alpha - 1)\Delta p$$

(c) **对于理想气体**

$$pV = nRT,\ \alpha = \frac{1}{T} \Rightarrow \Delta T = 0$$

$$p=\frac{RT}{V-b},\ V=b+\frac{RT}{p}$$

$$\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{R}{pV}$$

$$\Delta T=\frac{V}{C_p}\left(\frac{RT}{pV}-1\right)\Delta p$$

$$=\frac{V}{C_p}\left[\frac{p(V-b)}{pV}-1\right]\Delta p=-\frac{V}{C_p}b\Delta p$$

因为在节流过程中 $\Delta p<0$，所以 $\Delta T>0$。

故对于这种假设的实际气体，多孔塞装置不是降温而是增温。或者说，仅考虑分子大小修正是不够的。

本章小结

1. 熟练掌握焓H、自由能F和吉布斯函数G的定义与用途；

2. 掌握特性函数的自变量选取，它们的微分表达式；

3. 熟练运用麦克斯韦关系证明一些等式；

4. 了解表面系统、磁电介质的热力学量与气体的对应，知道低温的获得方式。